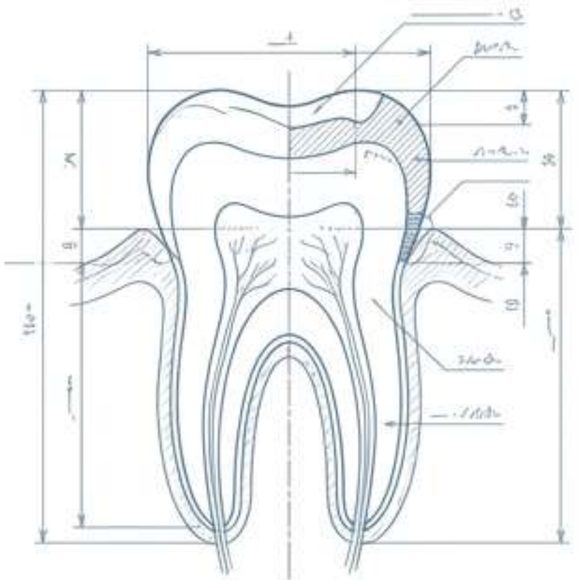
2024 1446

كلية طب الأسنان
Faculty Of Dentai Medicine

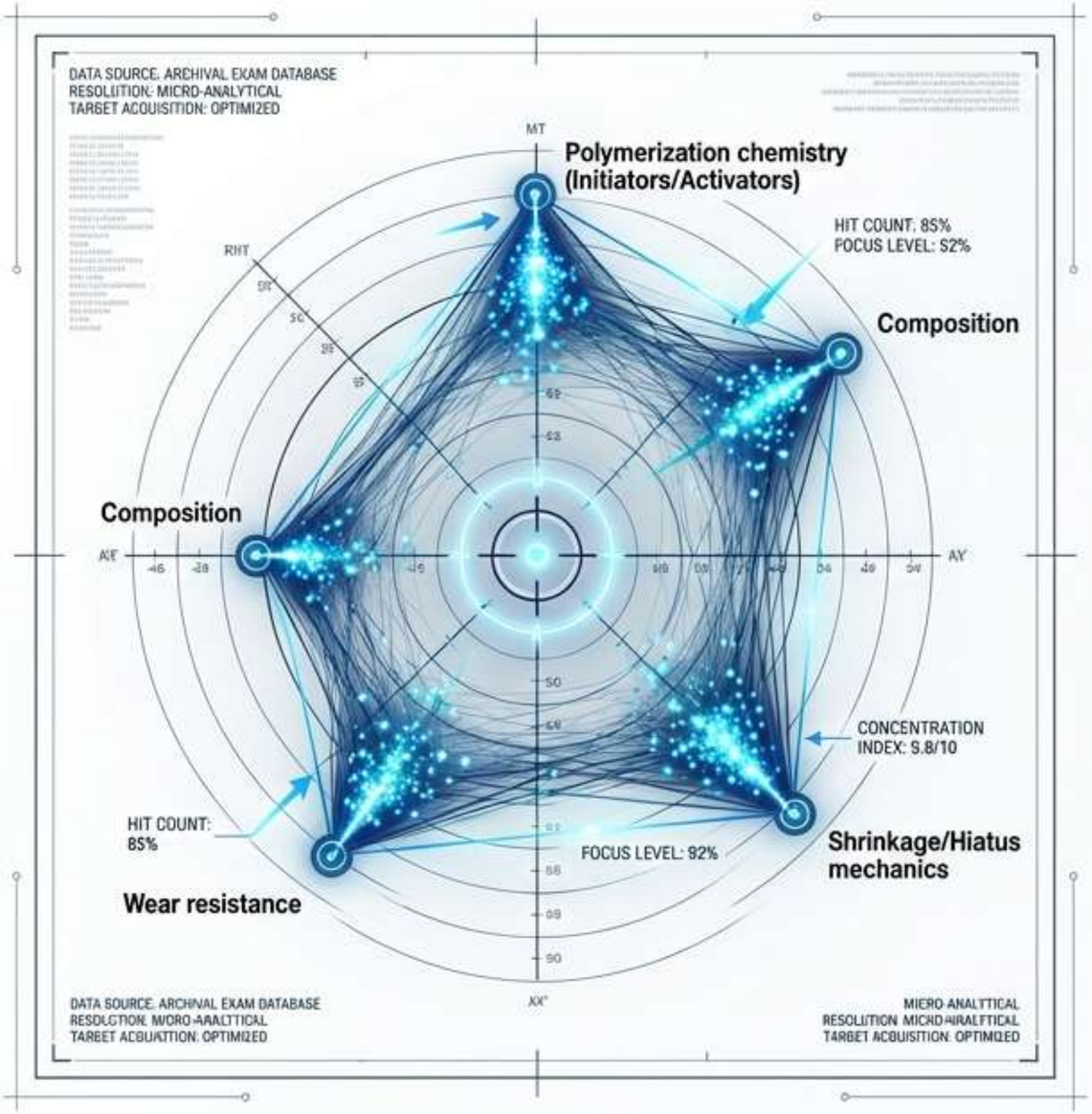


Les résines composites

République Algérienne Démocratique Et Populaire - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences de la Santé Moudjahid Dr Youcef El Khatib - Faculté de Médecine Dentaire
2024 / 1446

Dentist Web

EXAM PATTERN ANALYSIS & INTELLIGENCE STRATEGY



Most Repeated Topics:

- Polymerization chemistry (Initiators/Activators), Composition, Shrinkage/Hiatus mechanics, Wear resistance.

Intelligence Protocol:

[Bossl Data Directives:

[YELLOW HIGHLIGHT: Verbatim past exam concepts]

[GREEN HIGHLIGHT: High-probability future targets]

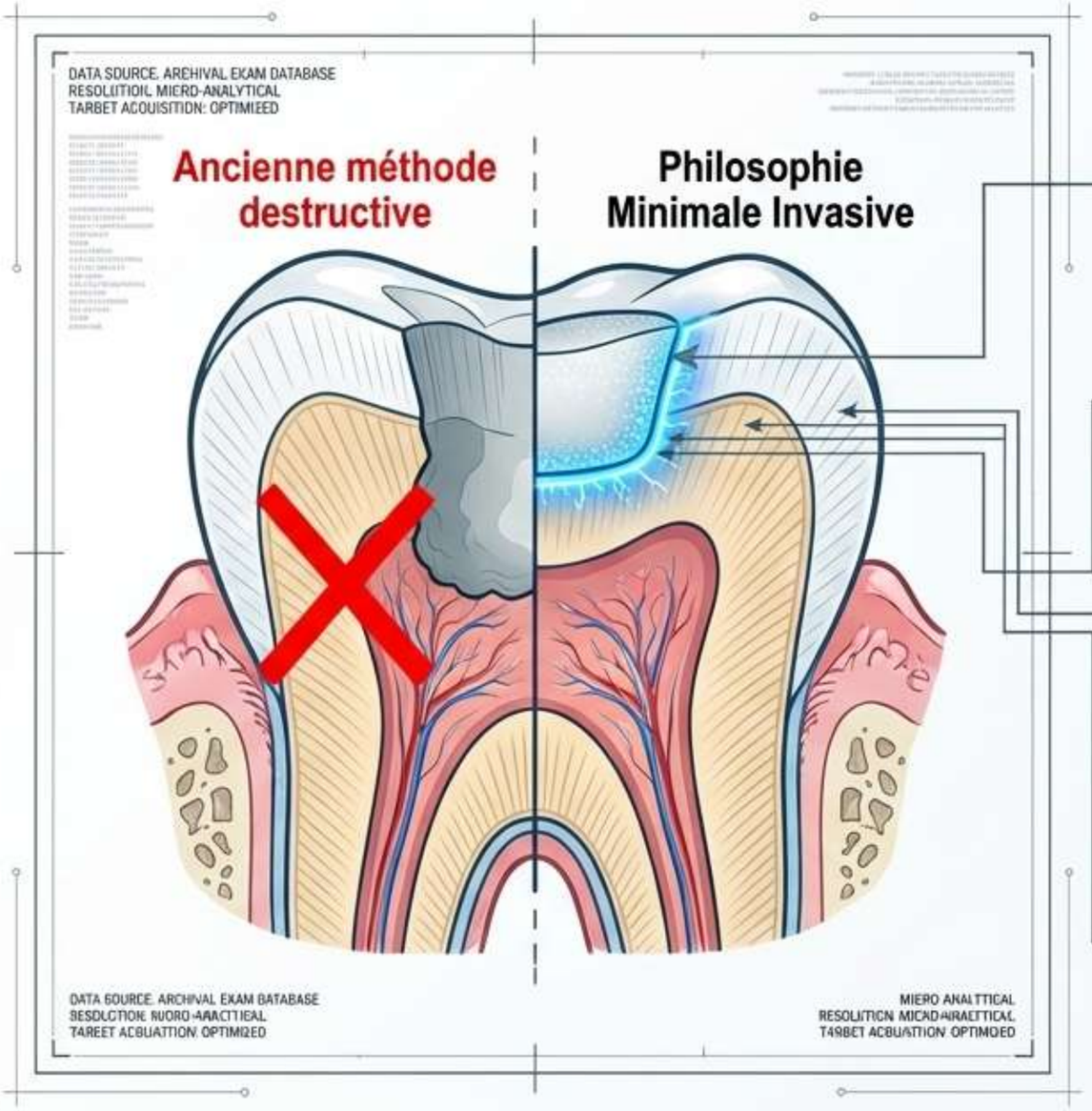
WARNING - EXAM TRAPS (PDF SUPREME RULE)

Past exam questions mention **C-Factor, Tags dans les tubulis, Technique de stratification (<1.5mm)**, and **Scellement intra canalaire for dual composites**. These concepts are NOT in the official lesson PDF.

Following the **Zero-Omission/No-External-Data protocol, they are completely excluded from this deck.** Focus ONLY on the content presented here.

Dentist Web

Introduction & Philosophie Minimale Invasive



Définition Universelle : Le composite est aujourd'hui un matériau de restauration dentaire universel qui a profondément changé la pratique.

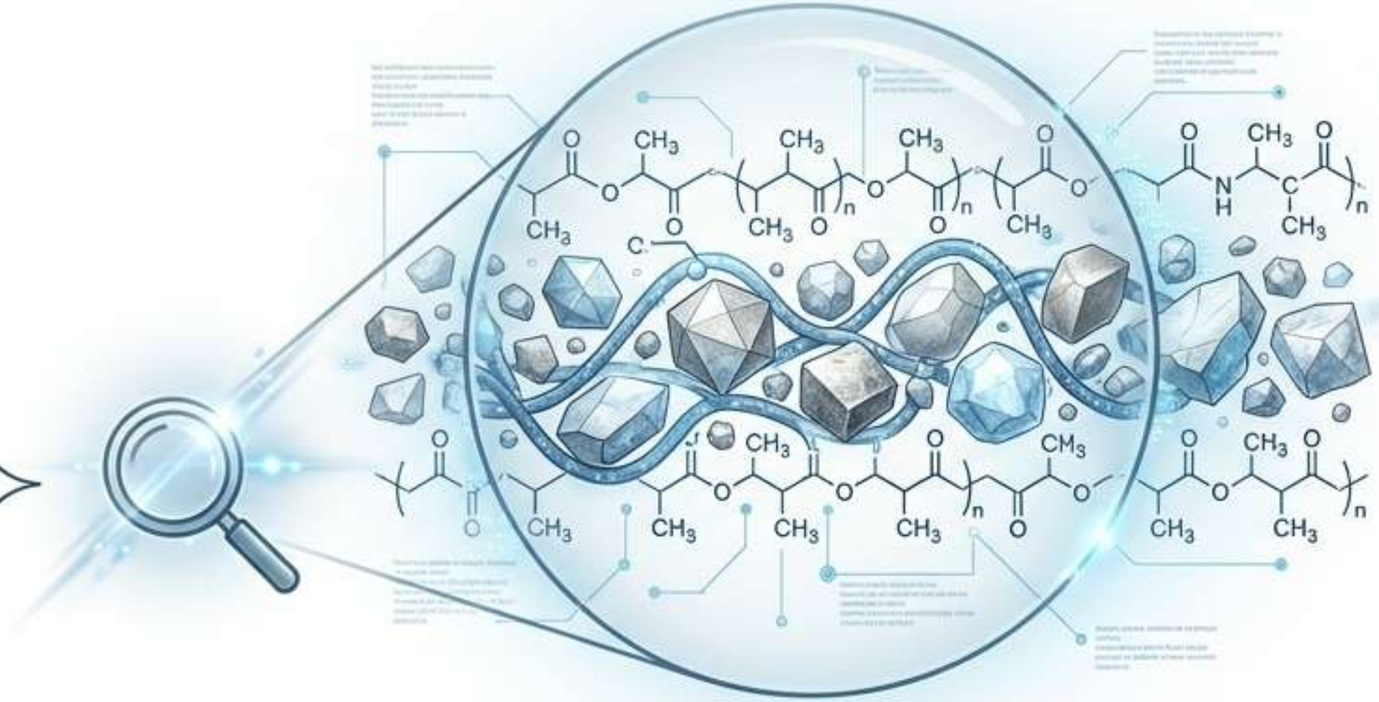
Propriétés Fondamentales :

- Esthétique
- [GREEN HIGHLIGHT: Faible conductibilité thermique] [Predicted - Often tested as a comparative advantage over amalgam]
- [YELLOW HIGHLIGHT: Exempt de mercure] [Ref: General Q knowledge, highly emphasized]
- Peut être collé aux tissus dentaires

Impact Clinique: Permet le développement d'une dentisterie peu mutilante, respectant les tissus dentaires sains.

Dentist Web

Définition Chimique & Organo-Minérale



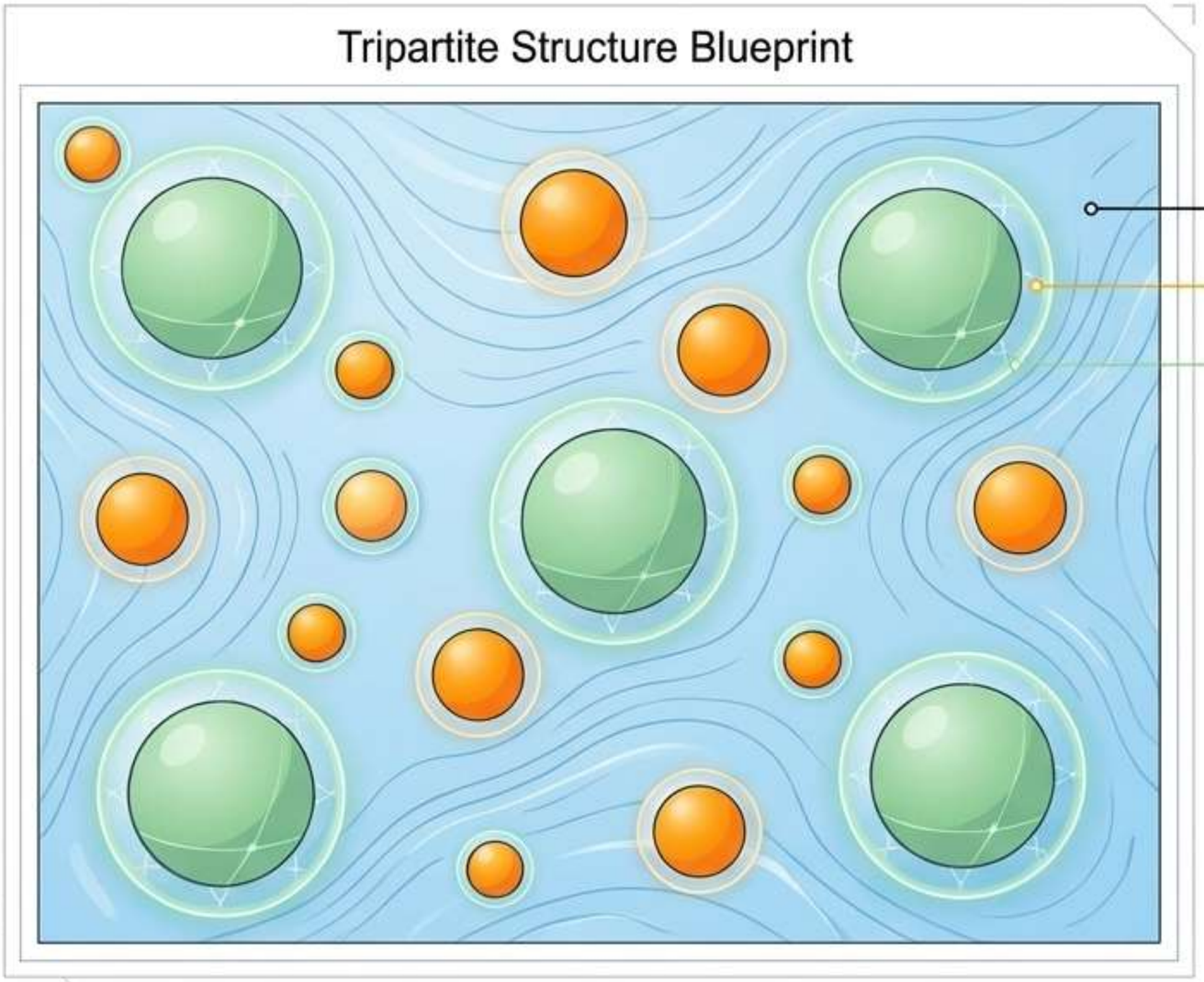
Nature : Biomatériaux d'obturation définitive organo-minéraux.

Indications Évolutives :
- Essentiellement réservés initialement à l'obturation des cavités des dents antérieures.
- Désormais employés avec succès dans le secteur postérieur (grâce à l'amélioration de la fiabilité et de l'aspect).

Chimie : Ce sont des poly méthacrylates complexes, chargés de divers substances minérales [Predicted - Foundational chemical definition].

Dentist Web

La Structure Tripartite (Vue d'ensemble)



Structure schématique d'un composite dentaire :

1. Matrice organique
2. Charge minérale
3. Agent de couplage

- Les résines composites sont des matériaux complexes qui contiennent 3 éléments clés :
  1. Une phase organique (matrice résineuse)
  2. Des charges inorganiques
  3. Un agent de couplage (pour lier la résine à la charge)

[YELLOW HIGHLIGHT: Matrice organique, charge inorganique, et agent de couplage à base de silane] [Ref: Q8]

Phase Organique (A) - Résine et Diluants

Volume : Représente 25 à 50% du volume du composite [Predicted - Highly testable quantitative value].

1. La **Résine Matricielle** (Liquide très visqueux) :

   - **BIS-GMA** : Bisphénol A Glycidyl Méthacrylate (appelé: oligomère).

   - OU **UDMA** : Uréthane dimethacrylate (appelé: diuréthane).

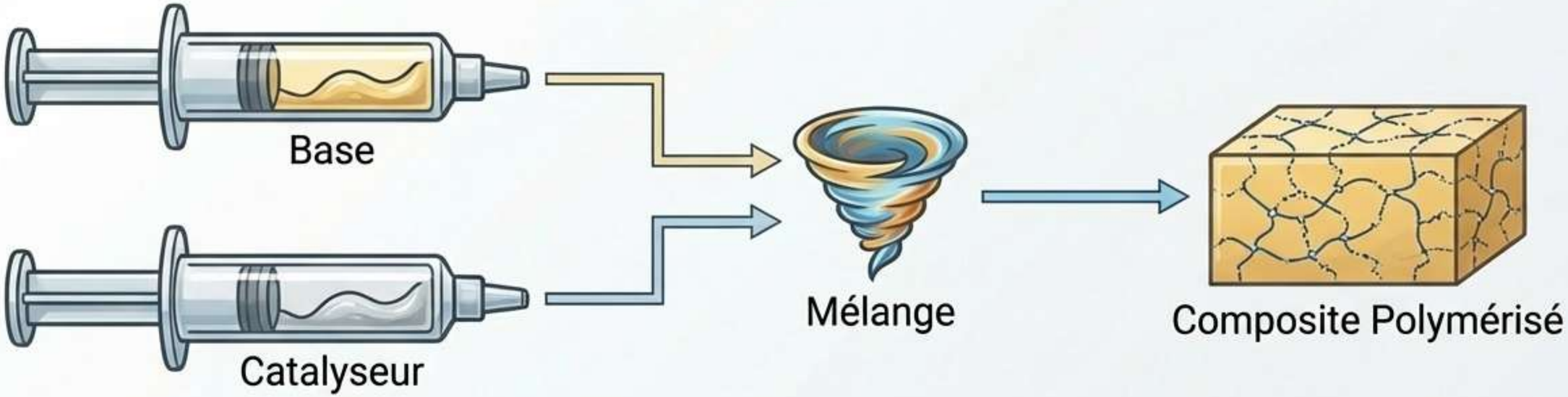
2. **Les Abaisseurs de Viscosité (Diluants) :**

   - Rôle : Ajoutés car l'addition de charges aux monomères visqueux crée une consistance trop épaisse.

   - Composants: MMA (méthacrylate de méthyle), EGDMA (éthylène glycol dimethacrylate), TEGDMA (diethylene glycol dimethacrylate)] [Ref: Q8, Q11]

Phase Organique (A) - Agents de Polymérisation (Chémopolymérisation)

Définition : Polymérisation chimique = chémopolymérisation = autopolymérisation.



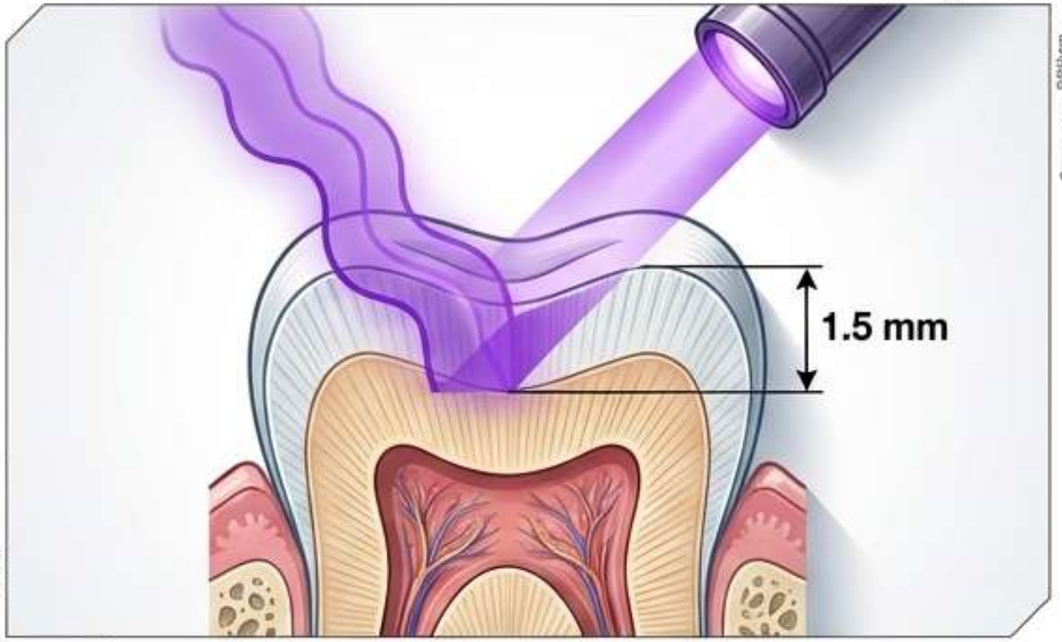
Présentation : Le composite se présente sous forme de 2 pâtes.

Le Mécanisme (Très testé) :

- Pâte 1 (Base) : Contient un **initiateur (amorceur) = peroxyde de benzoyle**] [Ref: Q5, Q20]
- Pâte 2 (Catalyseur) : Contient un **activateur = amine III aire (amine tertiaire)**] [Ref: Q5, Q20]

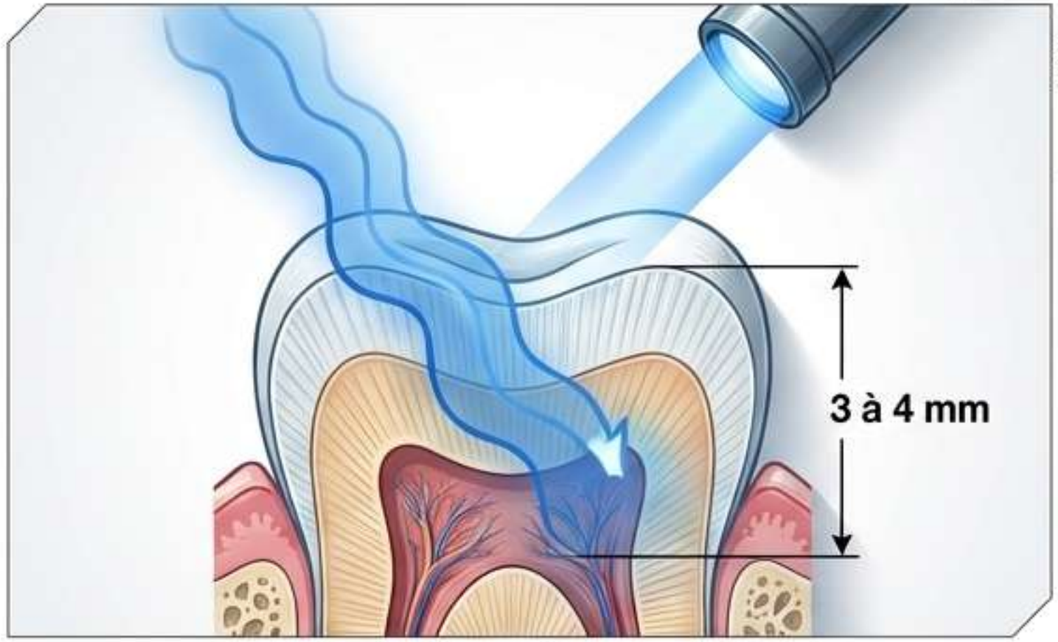
Phase Organique (A) - Photopolymérisation (UV vs. Lumière Visible)

1. La Lumière UV :



- **Initiateur :** Benzoyle méthylène [Predicted -
- Contrast with chemical benzoyl peroxide].
- **Inconvénient :** Faible taux de pénétration à travers l'émail.
- **Performance :** 60 secondes d'exposition pour une profondeur de 1,5 mm.

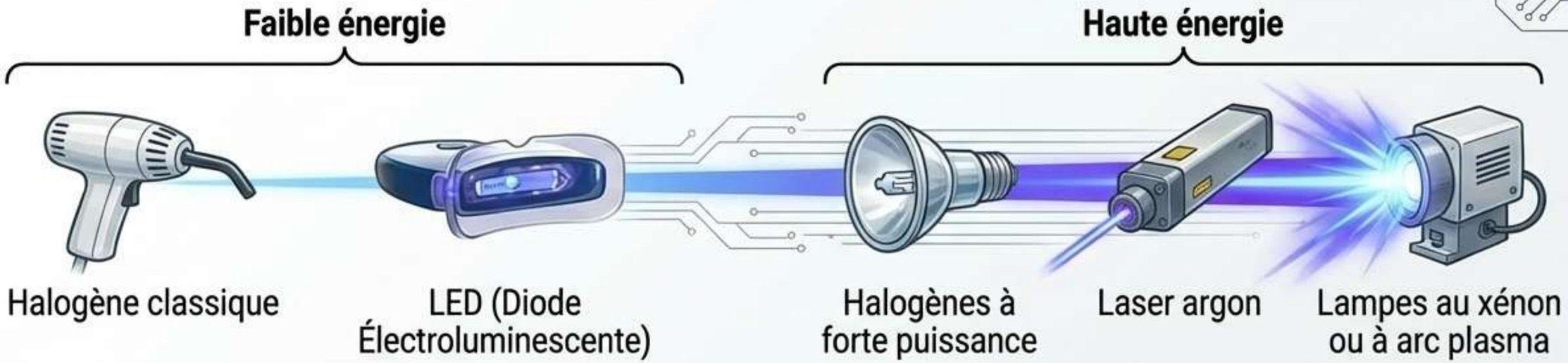
2. Lumière Visible :



- **Source :** Lampes halogènes.
- **Avantage majeur :** Profondeur de polymérisation de 3 à 4 mm.
- **Temps :** 20 à 40 secondes d'exposition.

Dentist Web

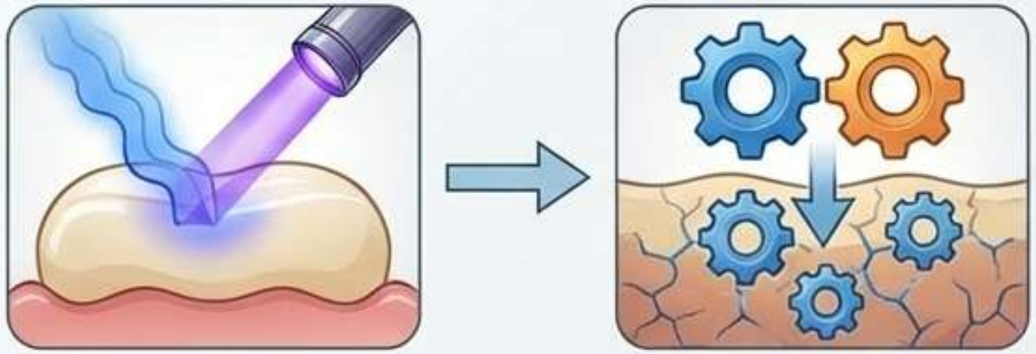
Phase Organique (A) - Types de Lampes & Composites Duales



Les Différents Types de Lampes :
- **Faible énergie** : Halogène classique, LED (Diode Électroluminescente).
- **Haute énergie** : Halogènes à forte puissance, Laser argon, Lampes au xénon ou à arc plasma.

3. Autres Systèmes : Les Composites Duales : [La polymérisation se fait en deux temps :] [Ref: Q1]

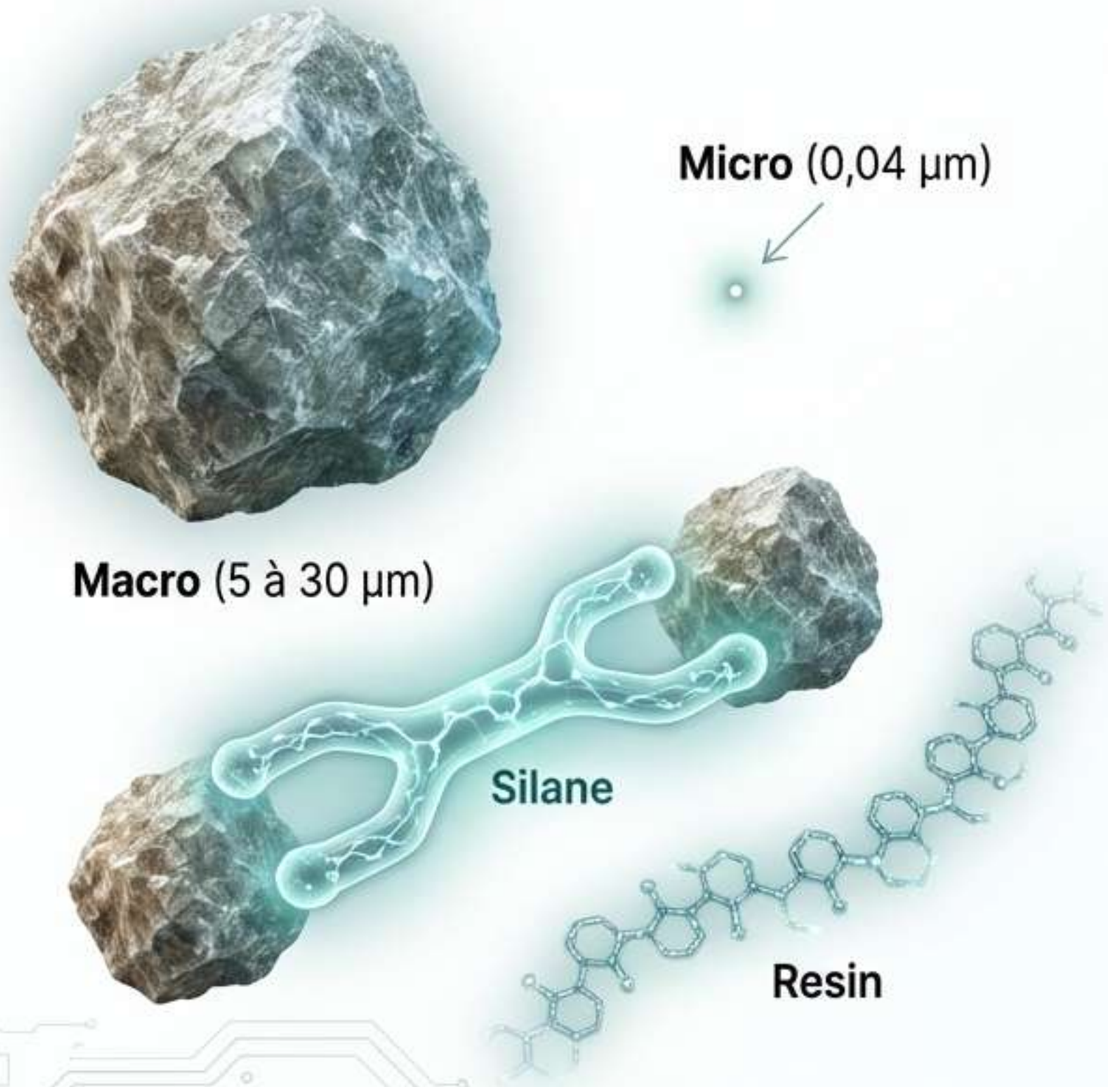
Temps 1 : Initiation (Lumière)
Un initiateur de prise est activé par la lumière pour initier la polymérisation.



Temps 2 : Completion (Chimique)
Un système de prise est activé chimiquement, et va amener à terme la réaction de prise en profondeur.

Dentist Web

Charges Inorganiques (B) & Agent de Couplage (C)



B. Les Charges Inorganiques :

a. Les Macrocharges :

- **Nature :** Préparées à partir de certains verres (de silice, de quartz, de céramique).
- **Processus :** Par concassage, broyage et tamisage.
- **Taille :** GREEN HIGHLIGHT: 5 à 30 µm [Predicted - Size parameters are critical].

b. Les Microcharges :

- **Nature :** Formées de silice amorphe SiO_2.
- **Taille :** GREEN HIGHLIGHT: 0,04 µm [Predicted].

C. L'Agent de Couplage :

- **Rôle :** Lier les particules inorganiques à la matrice de résine.
- **Nature :** YELLOW HIGHLIGHT: À base de silane [Ref: Q8].

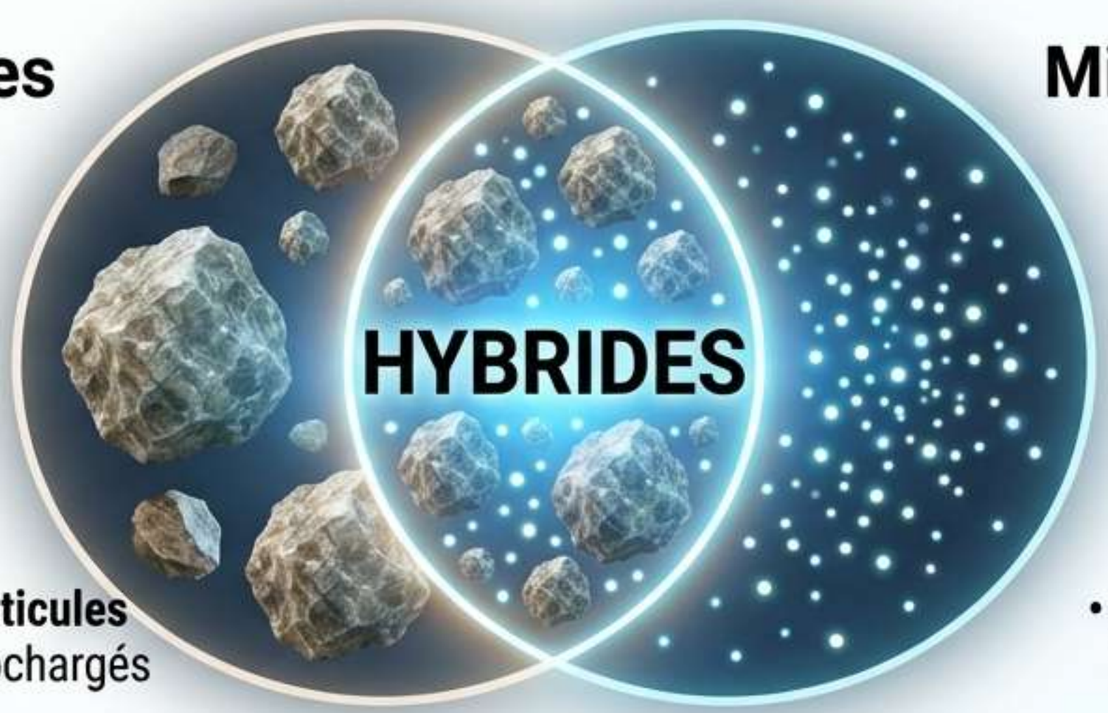
Dentist Web

Classification 1 - Dimension des Charges

Origine : Plusieurs classifications depuis les années 80, basées essentiellement sur la dimension des charges. [GREEN HIGHLIGHT: Lutz et Fillips 1983 ont classé les composites selon la taille des particules :] [Predicted - Historical reference point]

Macroparticules

Microparticules

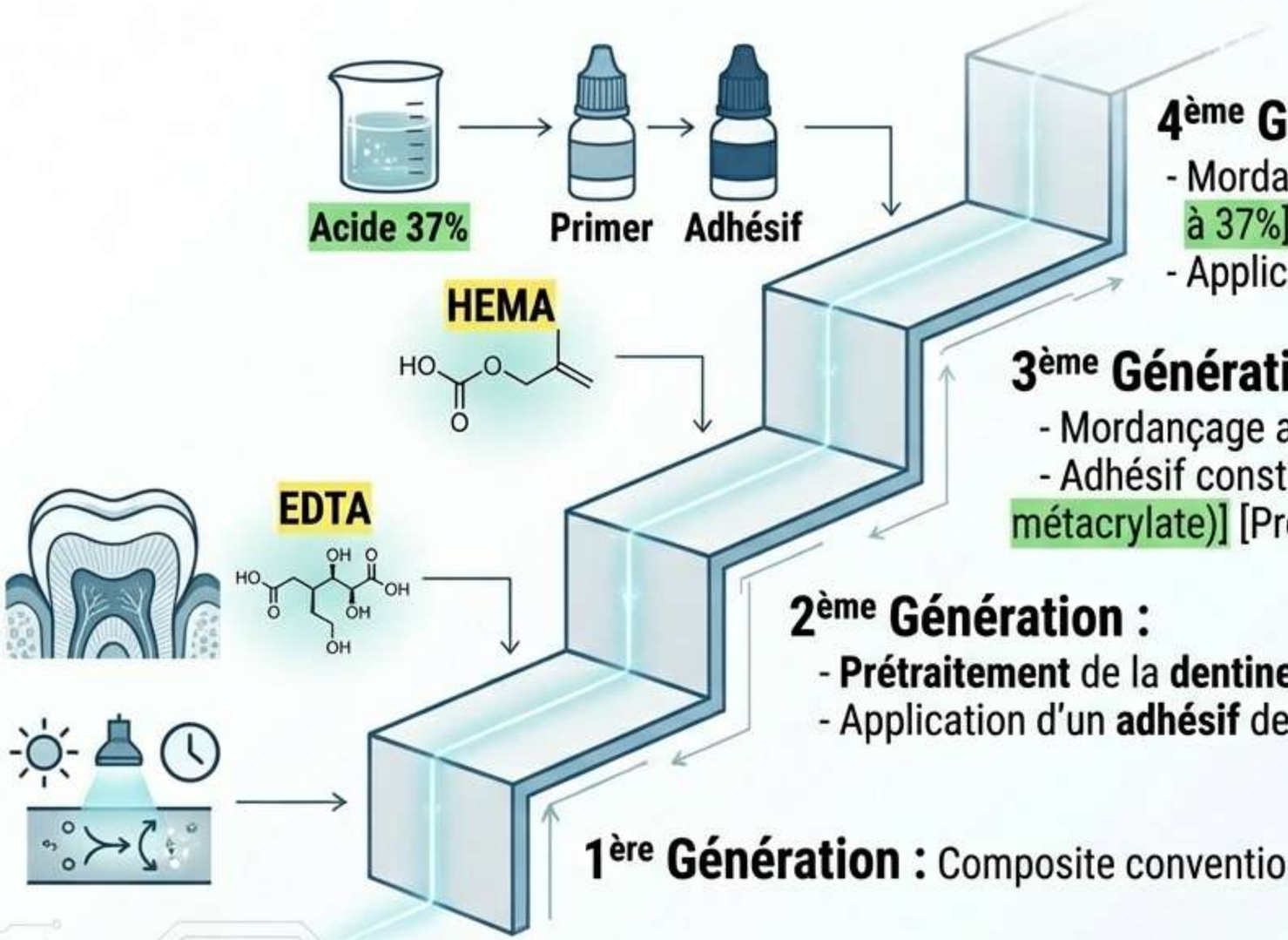


- **1. Composites à macroparticules** macroparticules (ou macrochargés / conventionnels).
- **2. Composites microfins** (ou microchargés).
- **3.** [Composites hybrides : formés d'une combinaison de macrocharges et de microcharges] [Ref: Q1].

Note clinique : Les hybrides sont les plus utilisés.

Dentist Web

Classification 2 - Génération des Adhésifs(1ère à 4ème)



4ème Génération :

- Mordançage avec l'acide ortho-phosphorique à 37%] [Predicted].
- Application du primer + adhésif (séparés).

3ème Génération :

- Mordançage avec acide faible.
- Adhésif constitué d'HEMA (hydroxy-éthyle-métacrylate)] [Predicted - Specific chemical marker].

2ème Génération :

- **Prétraitement** de la **dentine** à l'EDTA (acide faible).
- Application d'un **adhésif** de 2ème **génération**.

1ère Génération : Composite conventionnel **autopolymérisable**.

Dentist Web

Classification 2 - Génération des Adhésifs(5ème à 7ème)

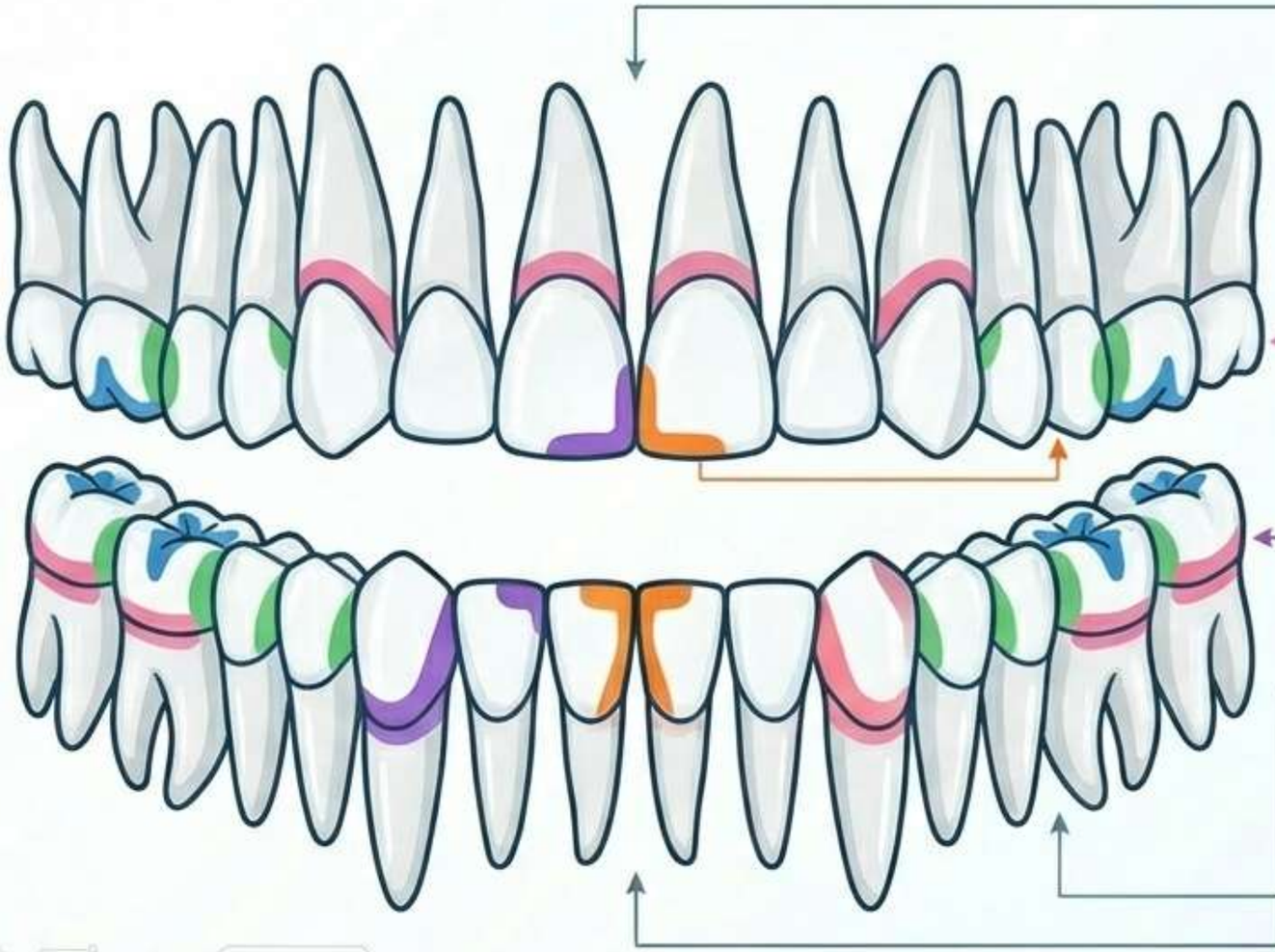
5ème génération : [YELLOW HIGHLIGHT: Un seul flacon regroupe le primer et l'adhésif] [Ref: Q10].

6ème génération : Un seul flacon regroupe 3 composants : Acide + primer + Adhésif.

7ème génération : Le système adhésif est représenté dans un seul flacon et possède 5 fonctions : acide + primer + adhésif + désinfectant + désensibilisant.

Dentist Web

Indications des Résines Composites



- **Composites conventionnels** (Macrochargés) :
  - Réalisation de faux moignon.

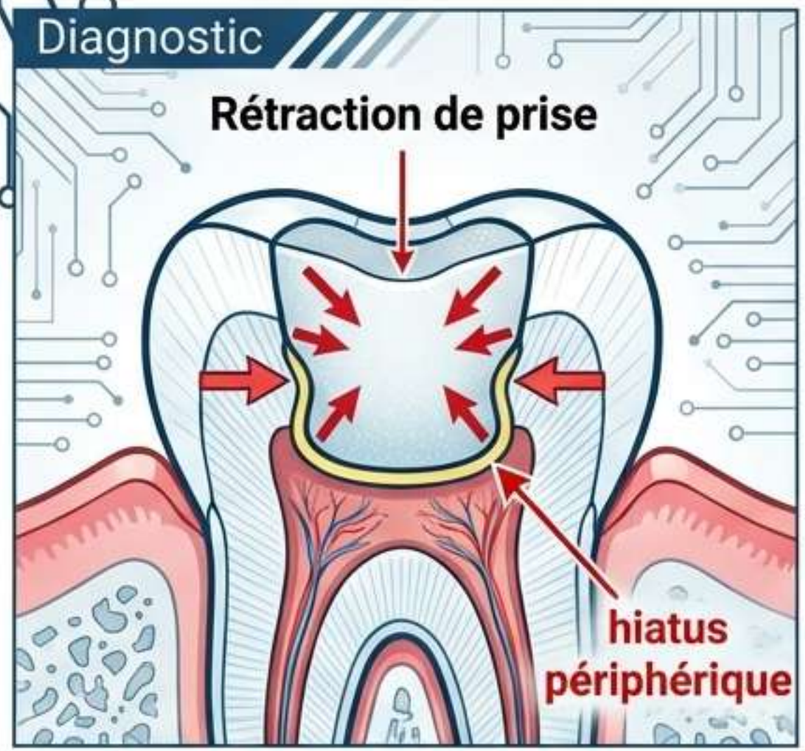
- **Composites microfins :**
  - Classe III, Classe IV, Classe V.

- **Composites hybrides** (Les plus polyvalents) :
  - Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV.

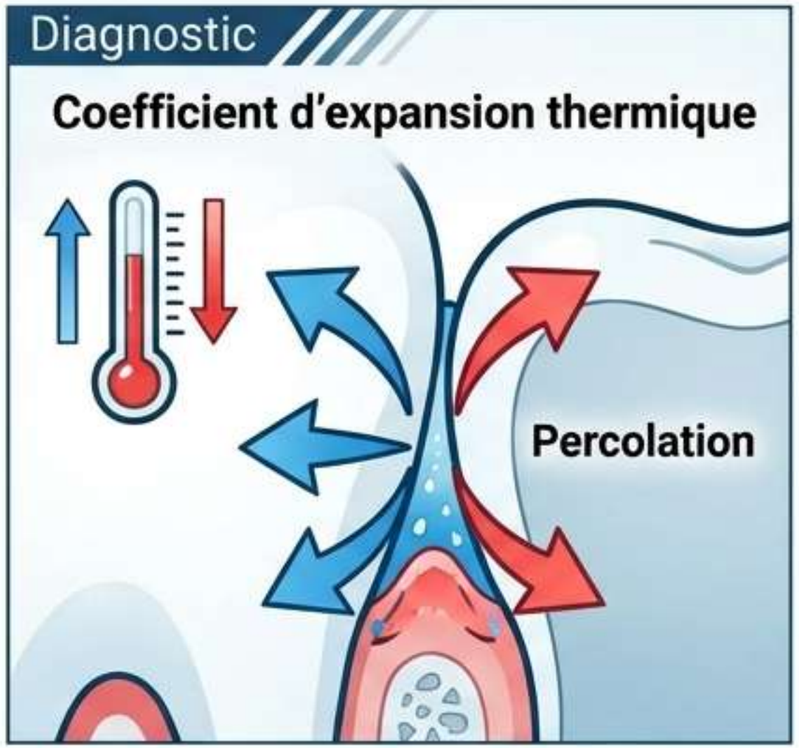
[Ref: Q9]

Dentist Web

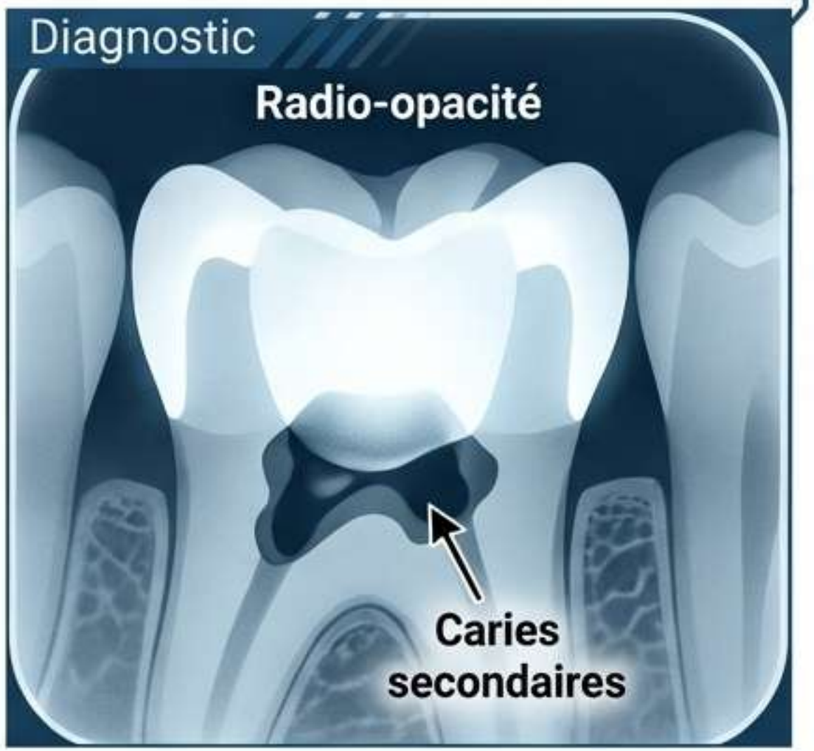
Propriétés Physiques & Biologiques



- **Rétraction de prise :** Inconvénient majeur. Entraîne l'apparition d'un hiatus périphérique] [Ref: Q4].



- **Coefficient d'expansion thermique :** Provoque la percolation du composite au niveau de l'interface dent/obturation lors des changements thermiques.



- **Radio-opacité :** Nécessaire pour détecter des caries secondaires et vérifier l'adaptation marginale. Charges utilisées : Baryum-strontium [Predicted].

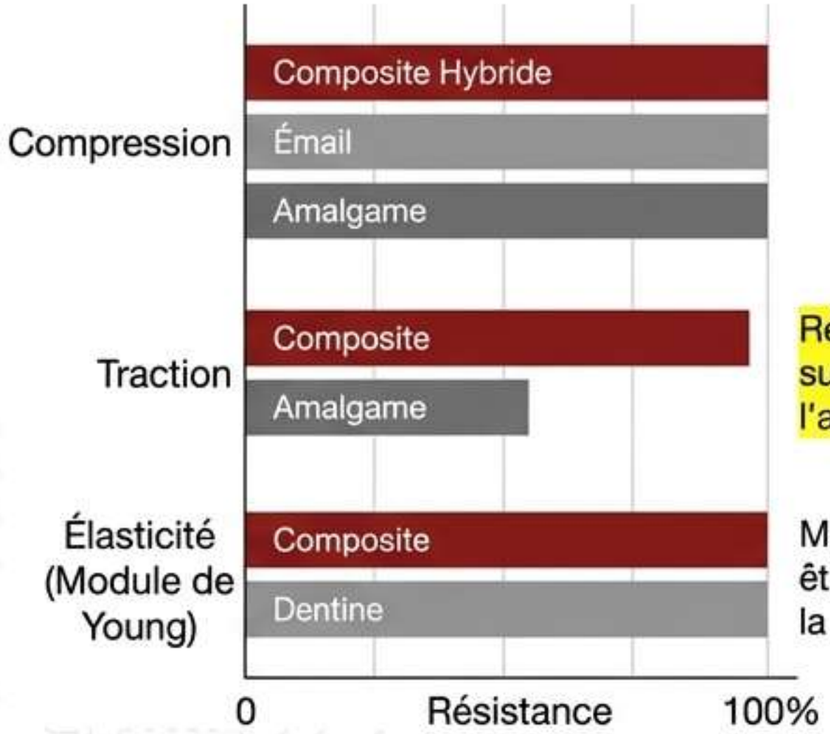
2. Propriétés Biologiques :

- Une résine composite bien polymérisée en profondeur ne provoque qu'une irritation pulpaire minime, contrairement à une résine incomplètement polymérisée.

Dentist Web

Propriétés Mécaniques & Esthétiques

3. Propriétés Mécaniques :



Résistance à la traction supérieure à celle de l'amalgame [Ref: Q6]

Module de Young doit être proche de celui de la dentine.

- Usure : La résistance à l'usure est améliorée par des charges plus nombreuses et plus petites (microcharges)] [Ref : Q1].

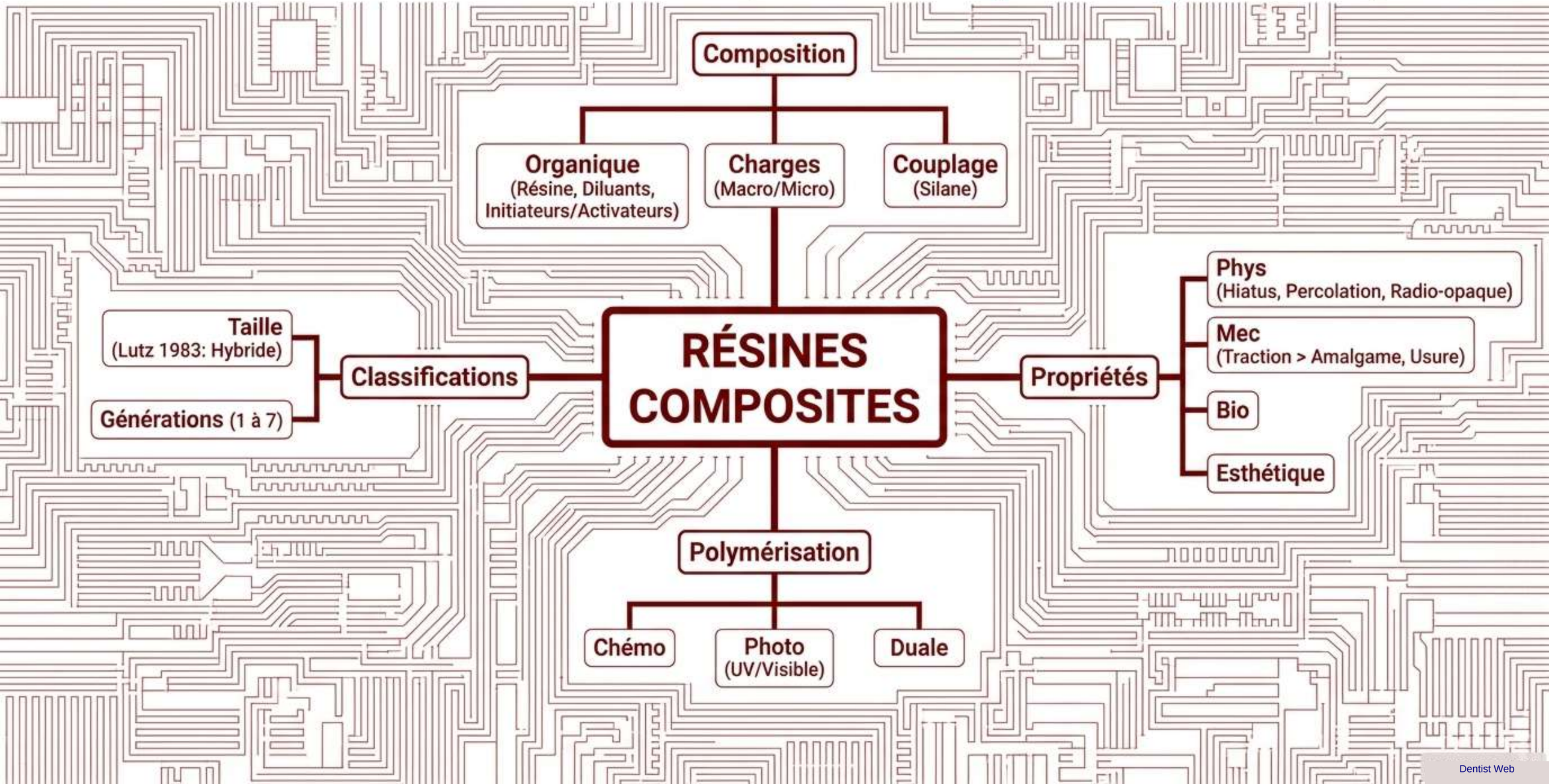
4. Propriétés Esthétiques :

- Le choix de la teinte, de la translucidité, et de l'opacité rendent le composite comme étant le matériau le plus esthétique à usage dentaire.

Dentist Web

Conclusion : Les 4 Objectifs Fondamentaux

Architecture Globale (Mind Map de Synthèse)



Dentist Web